01 선분의 내분점

두 점 $\mathrm{A}(1,\,0)$, $\mathrm{B}(5,\,a)$에 대하여 선분 AB를 $3:1$로 내분하는 점의 좌표가 $(b,\,6)$일 때, $a+b$의 값은?

[3.00점]

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

02 점의 평행이동

좌표평면 위의 점 $(-2,\,3)$을 x축의 방향으로 4만큼, y축의 방향으로 a만큼 평행이동한 점의 좌표가 $(b,\,7)$일 때, $a+b$의 값은?

[3.00점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

03 원의 방정식의 표준형

원 $x^2+y^2-4x+2y-4=0$의 중심의 좌표를 $(a,\,b)$, 반지름을 r이라 할 때, $a+b+r$의 값은?

[3.00점]

① -1 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

04 교집합

전체집합 $U=\{x\,|\,x$는 10 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A=\{x\,|\,x$는 6의 양의 약수$\}$, $B=\{x\,|\,x$는 짝수인 자연수$\}$일 때, 집합 $A\cap B$의 모든 원소의 합은?

[3.10점]

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

05 지름의 양 끝점

두 점 $\mathrm{A}(3,\,6)$, $\mathrm{B}(-1,\,-2)$를 지름의 양 끝점으로 하는 원의 넓이는?

[3.10점]

① 8π ② 12π ③ 16π ④ 20π ⑤ 24π

06 무게중심

세 점 $\mathrm{A}(1,\,2)$, $\mathrm{B}(5,\,-2)$, $\mathrm{C}(3,\,6)$에 대하여 삼각형 ABC의 무게중심을 $\mathrm{G}(a,\,b)$라 할 때, $a+b$의 값은?

[3.20점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

07 평행한 두 직선 사이의 거리

직선 $2x-y=0$을 x축 방향으로 2만큼 y축 방향으로 -1만큼 평행이동 한 직선과 직선 $2x-y+5=0$ 사이의 거리는?

[3.20점]

① $\dfrac{2}{5}$ ② $\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$ ③ 2 ④ $2\sqrt{5}$ ⑤ 10

08 원과 직선이 접할 조건

원 $x^2+y^2+4x-6y+11=0$과 직선 $2x+2y+k=0$이 한 점에서 만나도록 하는 모든 실수 k의 값의 곱은?

[3.40점]

① -16 ② -14 ③ -12 ④ -10 ⑤ -8

09 집합을 원소로 갖는 집합

집합 $A=\{2,\,3,\,4\}$에 대하여 집합 $P=\{X\,|\,X\subset A\}$라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\varnothing\subset P$
ㄴ. $\{\{2,\,3,\,4\}\}\subset P$
ㄷ. $X\in P$이고 $n(X)\geq 2$이면, 집합 X의 모든 원소의 곱은 짝수이다.

[3.40점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 도형의 평행이동

원 $x^2+y^2+4x-6y=0$을 원 $x^2+y^2=13$으로 옮기는 평행이동에 의하여 직선 $2x-6y+k=0$을 평행이동한 도형이 원점을 지날 때, 실수 k의 값은?

[3.70점]

① 20 ② 22 ③ 24 ④ 26 ⑤ 28

11 조건을 만족하는 집합 X

실수 전체 집합의 두 부분집합 $A=\left\{x\,\middle|\,\frac{24}{x}\text{는 자연수},\,x\text{는 자연수}\right\}$, $B=\{x\,|\,x\text{는 }6\text{의 양의 배수}\}$에 대하여 $A\cup X=A$, $B\cap X^C=B$를 만족시키는 집합 X의 개수는?

[3.70점]

① 8 ② 16 ③ 32 ④ 64 ⑤ 128

12 원 위의 점에서의 접선

원 $x^2+y^2=10$ 위의 두 점 $\mathrm{A}(3,\,1)$, $\mathrm{B}(1,\,-3)$에서의 접선을 각각 l, m이라 할 때, 두 직선 l, m과 직선 AB로 둘러싸인 부분의 넓이는?

[3.90점]

① 5 ② $\frac{11}{2}$ ③ 6 ④ $\frac{13}{2}$ ⑤ 7

13 정점을 지나는 직선

원점 $\mathrm{O}(0,\,0)$에서 직선 $(2k+1)x+(k+2)y+2k-5=0$에 내린 수선의 발을 H라 하자. $k=a$일 때, 선분 OH의 길이가 최댓값 M을 가진다. 이때, $a+M$은? (단, k는 실수이다.)

[3.90점]

① $\frac{25}{11}$ ② $\frac{30}{11}$ ③ $\frac{35}{11}$ ④ $\frac{40}{11}$ ⑤ $\frac{45}{11}$

14 집합의 연산과 조건

두 자연수 k, $m\,(m\le k)$에 대하여 전체집합 $U=\{x\,|\,x$는 k 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A=\{x\,|\,x$는 m의 양의 약수$\}$, B가 다음 조건을 만족시킨다. 집합 B의 개수를 a, 집합 B의 모든 원소의 합의 최댓값을 b라 할 때, $a+b$의 값은?

(가) $B-(A\cap B)=\{4,\,5\}$
(나) $n(A\cup B^{C})=8$
(다) 집합 A의 모든 원소의 합과 집합 B의 모든 원소의 합은 서로 같다.

[3.90점]

① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

15 무게중심과 수직이등분선

원점 $\mathrm{O}(0,\,0)$와 직선 $x-2y=0$ 위의 제1사분면의 점 $\mathrm{A}(a,\,b)$, y축 위의 점 B를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB의 무게중심이 선분 OA의 수직이등분선 위에 있다. 삼각형 OAB의 넓이가 10일 때, $a+b$의 값은?

[4.20점]

① $\frac{3}{2}$ ② 3 ③ $\frac{9}{2}$ ④ 6 ⑤ $\frac{15}{2}$

16 자취와 접선으로 둘러싸인 넓이

점 $\mathrm{P}(-2,\,0)$과 원 $(x-6)^2+(y-8)^2=32$ 위의 점 A에 대하여 선분 PA를 $1:3$으로 내분하는 점이 나타내는 도형을 C라 하자. 점 P에서 도형 C에 두 접선을 그을 때, 도형 C와 두 접선으로 둘러싸인 부분의 넓이는 $p-\frac{r}{q}\pi$이다. $\left(\frac{pr}{q}\right)^2$의 값은? (단, p는 실수이고, q와 r은 서로소인 자연수이다.)

[4.30점]

① $\frac{32}{3}$ ② $\frac{16}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$ ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

17 세 직선이 삼각형을 이루지 않을 조건

[서술형 1] 세 직선 $l : x+y-5=0$, $m : x+2y-7=0$, $n : ax+y-8=0$이 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 실수 a의 값을 구하는 풀이 과정을 서술하고 답을 쓰시오.

[12.00점]

18 조건으로 정의된 집합

[서술형 2] 전체집합 $U=\{x \mid -5 \le x \le 5$인 정수$\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A=\{-1, 0, 1\}$, $B=\{2, 3\}$이다. 두 집합 P, Q가 다음과 같을 때, $n(Q \cap P^C)$의 값을 구하는 풀이 과정을 서술하고 답을 쓰시오.

$P=\{p \mid p=x+y,\ x \in A,\ y \in A\}$
$Q=\{q \mid q=xy,\ x \in A,\ y \in B\}$

[12.00점]

19 접할 조건과 넓이

[서술형 3] 원 $(x+1)^2+(y-1)^2=5$과 직선 $4x-2y+k=0$이 접할 때, 직선 $4x-2y+k=0$이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 삼각형 OAB의 넓이를 구하는 풀이 과정을 서술하고 답을 쓰시오. (단, k는 양수이고, O는 원점이다.)

[12.00점]

20 대칭이동을 이용한 최단 거리

[서술형 4] (단답형) 좌표평면 위의 점 $\mathrm{A}(-4, 2)$와 제2사분면 위의 점 $\mathrm{B}(a, b)$에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$의 값을 최소로 하는 x축 위의 점 P와 $\overline{AQ}+\overline{BQ}$의 값을 최소로 하는 y축 위의 점 Q가 있다. 직선 PQ의 기울기가 $\frac{1}{3}$이고, 삼각형 APQ의 외심이 $\overline{PQ}$ 위에 있을 때, $a+b$의 값은?

[4.00점]

21 두 원이 축과 직선에 동시에 접함

[서술형 5] (단답형) 직선 $l : y = -x + 10$에 대하여 반지름의 길이가 r인 원 C_1이 제1사분면에서 x축과 직선 l에 동시에 접한다. 원 C_1을 x축의 방향으로 $-a$만큼, y축의 방향으로 $a + 4$만큼 평행이동시킨 원 C_2가 제1사분면에서 y축과 직선 l에 동시에 접한다고 할 때, 원 C_2의 중심 좌표를 (p, q)에 대하여 pq의 값은? (단, 원 C_1은 직선 l의 아래쪽이며, a, r은 상수이다.)

[4.00점]